



|   | C                            | M                                 |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | $1,1S + x$                   | $S \cdot 1,1$                     |
| 2 | $1,1^2S + 1,1x + x$          | $S \cdot 1,1^2 + 2x$              |
| 3 | $(1,1^2S + 2,1x) \cdot 1,05$ | $(S \cdot 1,1^2 + 2x) \cdot 1,05$ |

$$C - M = 0,2 \quad (\text{mm x})$$

$$\begin{aligned}
 & \cancel{1,1^2 \cdot 1,05 S} + 2,1 \cdot 1,05 x - \\
 & \quad \cancel{1,05 \cdot 1,1^2 S} - 2 \cdot 1,05 x = 0,2
 \end{aligned}$$

$$1,05x (2,1 - 2) = 0,105x$$

$$\frac{105}{1000} x = \frac{21}{200} x$$

$$x > 200$$

$$\underline{\underline{x = 400}}$$

Саша положил некоторую сумму в банк на 4 года под 10% годовых. Одновременно с ним Паша такую же сумму положил на два года в другой банк под 15% годовых. Через два года Паша решил продлить срок вклада еще на 2 года. Однако к тому времени процентная ставка по вкладам в этом банке изменилась и составляла уже  $p\%$  годовых. В итоге через четыре года на счету у Паши оказалась большая сумма, чем у Саши, причем эта разность составила менее 10% от суммы, вложенной каждым первоначально. Найдите наибольшее возможное целое значение процентной ставки.

|   |                                                         |           |
|---|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | $x \cdot 1,15$                                          | $1,1x$    |
| 2 | $x \cdot 1,15^2$                                        | $1,1^2 x$ |
| 3 | $x \cdot 1,15^2 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$   | $1,1^3 x$ |
| 4 | $x \cdot 1,15^2 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^2$ | $1,1^4 x$ |

$$x \cdot 1,15^2 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^2 - 1,1^4 x < 0,1 \cdot x$$

$$1,3225 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^2 - 1,4641 < 0,1$$

$$13225 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^2 - 14641 < 1000$$

$$\left(1 + \frac{p}{100}\right)^2 < \frac{15641}{13225}$$

$$1 + \frac{p}{100} \leq \frac{125, \dots}{115}$$

$$\frac{p}{100} \leq \frac{125, \dots}{115} - 1$$

$$\frac{p}{100} \leq \frac{25, \dots}{115}$$

$$p \leq \frac{2509, \dots}{115}$$

$$p < 8,7 \dots$$

$$p = 8$$

По бизнес-плану предполагается изначально вложить в четырёхлетний проект 10 млн рублей. По итогам каждого года планируется прирост вложенных средств на 15% по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные вложения: по целому числу  $n$  млн рублей в первый и второй годы, а также по целому числу  $m$  млн рублей в третий и четвёртый годы.

Баба Валя, накопив часть своей пенсии, решила улучшить свое материальное положение. Она узнала, что в Спёрбанке от пенсионеров принимают вклады под определенный процент годовых и на этих условиях внесла свои сбережения в ближайшее отделение Спёрбанка. Но через некоторое время соседка ей рассказала, что недалеко от той местности, где проживают пенсионеры, есть коммерческий банк, в котором процент годовых для пенсионеров-вкладчиков в 20 раз выше, чем в Спёрбанке. Баба Валя не доверяла коммерческим банкам, но стремление улучшить свое материальное положение взяло верх. После долгих колебаний и ровно через год после открытия счета в Спёрбанке Баба Валя сняла половину образовавшейся суммы от ее вклада, заявив: «Такой навар меня не устраивает!» и открыла счет в том коммерческом банке, о котором говорила ее соседка, не теряя надежды на значительное улучшение своего материального благосостояния.

Надежды оправдались: через год сумма Бабы Вали в коммерческом банке превысила ее первоначальные кровные сбережения на 65%. Сожалела Баба Валя, что год назад в Спёрбанке сняла не всю сумму, а лишь половину, однако, подумала: «А где же мы не теряли?..» Гендиректор коммерческого банка оказался хорошим: не оставил Бабу Валю без денег.

А каков в Спёрбанке процент годовых для пенсионеров?

$$\frac{8}{2} \left(1 + \frac{x}{100}\right) \left(1 + \frac{20x}{100}\right) = 8,65$$

$$1 + \frac{20x}{100} + \frac{x}{100} + \frac{20x^2}{10000} = 2 \cdot 1,65$$

D/3

Трейдер потратил треть своих денег на приобретение акций одного акционерного общества (АО), а остальные деньги — на акции второго АО. Спустя три месяца цены акций обоих АО выросли на определенные для каждого АО проценты, а еще через три месяца цены акций выросли на столько же процентов, что и в предыдущий период. В результате за полгода общая стоимость акций трейдера выросла на 98%. Если бы после первых трех месяцев трейдер продал все акции первого АО по новой цене и на все полученные деньги приобрел бы акции второго АО, то общий прирост инвестиций за полгода составил бы 110%. Какой процент прибыли получит трейдер за полгода, вложив всю сумму в акции первого АО?

$$a = 1 + \frac{x}{100}$$

$$b = 1 + \frac{y}{100}$$

$$\begin{cases} \frac{8}{3} x^2 + \frac{28}{3} y^2 = 8 \cdot 1,98 \\ \frac{8x}{3} y + \frac{28}{3} y^2 = 8 \cdot 2,1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{3} + \frac{2y^2}{3} = 1,98 \\ \frac{xy}{3} + \frac{2y^2}{3} = 2,12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 3 \cdot 1,98 \rightarrow 2y^2 = 3 \cdot 1,98 - x^2 \\ xy + 2y^2 = 2,12 \cdot 3 \end{cases}$$

$$\frac{D}{3}$$